

**LAPORAN TUGAS
CLOUD COMPUTING**

FIREBASE & FIRESTORE

DISUSUN OLEH :

DANDI TAUFIK HIDAYAT

NIM : 2250081079



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I INSTALL DOCKER.....	3
I.1 Pengertian Firebase	3
I.1.A. Langkah Langkah Penggunaan.....	4

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Halaman Utama</i>	<i>4</i>
<i>Gambar 2 Halaman Buat Database</i>	<i>5</i>
<i>Gambar 3 Buat Table di Dalam Database</i>	<i>5</i>
<i>Gambar 4 Isi Table 1</i>	<i>6</i>
<i>Gambar 5 Hasil 1.....</i>	<i>6</i>
<i>Gambar 6 Isi Table 2</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 7 Hasil.....</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 8 Isi Table 3.....</i>	<i>8</i>
<i>Gambar 9 Hasil 3.....</i>	<i>8</i>

BAB I

INSTALL DOCKER

I.1 Pengertian Firebase

Firebase adalah platform pengembangan aplikasi web dan seluler yang menyediakan serangkaian alat yang membantu developer membangun, meningkatkan, dan memonetisasi aplikasi mereka. Platform ini sering disebut sebagai Backend as a Service (BaaS), yang memungkinkan developer untuk fokus pada sisi depan aplikasi tanpa harus mengelola backend secara manual. Fiturnya mencakup database (Realtime Database dan Cloud Firestore), autentikasi, hosting, pesan (Cloud Messaging),

a. Fitur utama Firebase

- **Pengembangan:**

Menyediakan alat untuk membuat aplikasi dengan lebih cepat dan efisien.

- **Backend sebagai layanan:** Mengelola tugas-tugas backend seperti database, autentikasi, dan hosting sehingga developer bisa fokus pada antarmuka pengguna.
- **Database:** Database berbasis cloud yang dapat menyinkronkan data secara real-time, seperti Realtime Database dan Cloud Firestore.
- **Hosting:** Menyediakan hosting yang cepat dan aman untuk aplikasi web melalui CDN global.
- **Autentikasi:** Mempermudah penanganan login pengguna, termasuk integrasi dengan penyedia identitas lain.

- **Pertumbuhan:**

Alat untuk membantu mengembangkan basis pengguna.

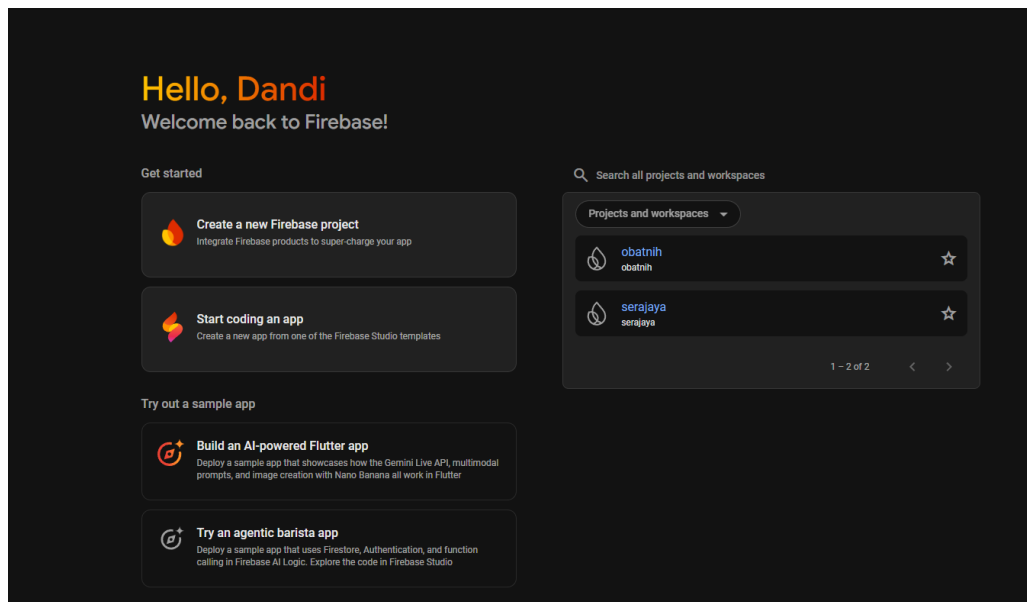
- **Cloud Messaging:** Mengirim notifikasi pesan lintas platform untuk mendorong interaksi.
- **Dynamic Links:** URL cerdas yang mengarahkan pengguna ke konten yang relevan di aplikasi, bahkan jika aplikasi belum diinstal.

- **Analisis dan kualitas aplikasi:**

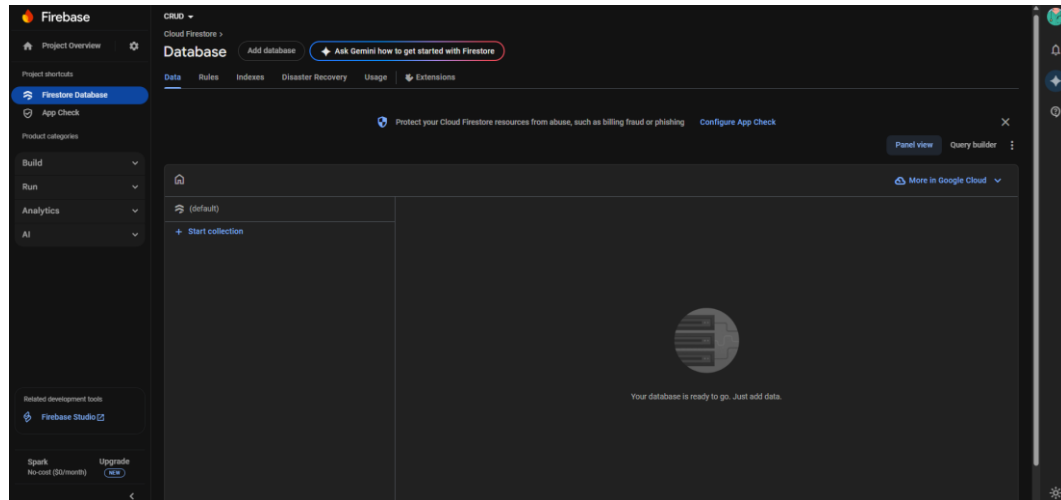
- **Google Analytics:** Membantu menganalisis perilaku pengguna untuk meningkatkan aplikasi.
- **Pencadangan otomatis:** Mengelola prosedur pencadangan data secara rutin.

I.1.A. Langkah Langkah Penggunaan

- Buka website Firebase
- Login atau Register jika belum mempunyai akun
- Buat Project
- Buat Database
- Buat isi kolom
- Lakukan Pengujian dan Query Data



Gambar 1 Halaman Utama



Gambar 2 Halaman Buat Database

Start a collection

1 Give the collection an ID

2 Add its first document

Parent path

/

Collection ID ?

Mahasiswa

Cancel

Next

Gambar 3 Buat Table di Dalam Database

Start a collection

1 Give the collection an ID — 2 Add its first document

Document parent path
/mahasiswa

Document ID

OnTTAN67P8604kRbbysP

Field	Type
nama	string
String Dandi Taufik Hidayat	
email	string
String danditaufik470@gmail.com	
nim	string
String 2250081079	

Gambar 4 Isi Table 1

> mahasiswa > OnTTAN67P8604kRbbysP		
(default) + Start collection mahasiswa	mahasiswa + Add document OnTTAN67P8604kRbbysP	OnTTAN67P8604kRbbysP + Start collection + Add field email: "danditaufik470@gmail.com" nama: "Dandi Taufik Hidayat" nim: "2250081079"

Gambar 5 Hasil 1

Add a document

Parent path
/mahasiswa

Document ID ?
o4wUAePvYbECa7Q1VqhQ

Field

nama

String

Muhammad Ditto

Type

string

String

dito@gmail.com

Field

email

String

2250081088

Type

string

String

2250081088

Field

nim

String

2250081088

Type

string

String

2250081088

Cancel Save

Gambar 6 Isi Table 2

mahasiswa + Add document OnTTAN67P8604kRbbysP o4wUAePvYbECa7Q1VqhQ	o4wUAePvYbECa7Q1VqhQ + Start collection + Add field email: "dito@gmail.com" nama: "Muhammad Ditto" nim: "2250081088"
---	---

Gambar 7 Hasil

Add a document

Parent path
/mahasiswa

Document ID ?

lwq2L8D9WE7CZHxXsCKn

Field	Type
nama	string
String Salsabila	
email	string
String salsa@gmail.com	
nim	string
String 2250081069	

Cancel Save

Gambar 8 Isi Table 3

mahasiswa + Add document lwq2L8D9WE7CZHxXsCKn OnTTAN67P8604kRbbysP o4wUAePvYbECa7Q1VqhQ	lwq2L8D9WE7CZHxXsCKn + Start collection + Add field email: "salsa@gmail.com" nama: "Salsabila" nim: "2250081069"
---	---

Gambar 9 Hasil 3

Results

Query results

Document ID	email	nama	nim
hwq2L8D9WE7CZhXsCKn	"salsa@gmail.com"	"Salsabila"	"2250081069"
OnTTAN67P8604kRbbysP	"danditaufik470@gmail.com"	"Dandi Taufik Hidayat"	"2250081079"
o4wUAePvYbECa7Q1VqhQ	"dito@gmail.com"	"Muhammad Ditto"	"2250081088"

Items per page: 501 - 3 of 3<>